

SISTEMA DE GESTIÓN DE VIAJES INTERESTELARES

Enunciado – Gestión de archivos, menús y operaciones ABM

Objetivo

Desarrollar un sistema de gestión de viajes interestelares que permita administrar la información de pasajeros, capitanes, viajes, destinos y pasajes mediante archivos. El sistema deberá contar con un menú principal y submenús específicos para realizar las operaciones de carga, listado, modificación y baja de los registros.

PARTE 1 – Diseño de la información

Un sistema de gestión de viajes interestelares almacena la siguiente información para sus pasajeros, capitanes, viajes, destinos y pasajes:

Archivo / Entidad	Campos mínimos requeridos
PASAJEROS	• ID intergaláctico. • Nombre y apellido. • Fecha de nacimiento. • Nivel de ciudadanía: 1 - Ciudadano; 2 - Miembro del Consejo Galáctico; 3 - Embajador. • Estado.
CAPITANES	• ID intergaláctico. • Nombre y apellido. • Fecha de nacimiento. • Rango: 1 - Novato; 2 - Experimentado; 3 - Veterano. • Estado.
VIAJES	• ID del viaje. • ID de capitán. • ID de destino. • Tiempo de viaje. • Estado.
DESTINOS	• ID de destino. • Nombre del planeta de destino. • Distancia desde la terminal de salida (en años luz). • Estado.
PASAJES	• ID de pasaje. • ID de viaje. • ID intergaláctico (pasajero). • Fecha de compra. • Estado.

Consigna adicional: Agregar los archivos y los campos que se consideren necesarios para una correcta gestión de los viajes.

Consideraciones de diseño

- Definir una estructura de datos adecuada para cada archivo.
- Determinar los identificadores y relaciones necesarias entre los distintos archivos.
- Incluir los campos adicionales que permitan realizar correctamente las operaciones solicitadas.
- Definir un mecanismo para identificar registros activos e inactivos mediante el campo Estado, cuando corresponda.

PARTE 2 – Desarrollo del sistema

Realizar un programa que cuente con un **menú principal** y **submenús** para cargar, listar, modificar y dar de baja los registros de cada uno de los archivos que forman parte del sistema.

Submenús

Cada archivo debe tener su propio submenú. Como mínimo, deberán contemplarse las siguientes operaciones:

- **Cargar:** permitir el alta de nuevos registros.
- **Listar:** mostrar los registros almacenados según corresponda.
- **Modificar:** permitir actualizar la información de un registro existente.
- **Dar de baja:** realizar la baja del registro de acuerdo con el criterio definido para el sistema.

Ejemplo de menú principal

```
MENU PRINCIPAL ===== 1 - PASAJEROS 2 - CAPITANES 3 - VIAJES  
4 - DESTINOS 5 - PASAJES 6 - REPORTES 0 - SALIR =====
```

Importante: La opción **REPORTES** deberá incorporarse al menú principal, pero por el momento quedará sin implementar. Esta opción será desarrollada en la Parte 3.

Requisitos generales

- El programa debe presentar una interfaz mediante menús claros y ordenados.
- Cada opción del menú principal debe conducir al submenú correspondiente.
- Los submenús deben permitir realizar las operaciones de carga, listado, modificación y baja.
- Las relaciones entre los archivos deberán respetarse al momento de cargar o modificar información.
- Validar los datos ingresados cuando resulte necesario para evitar registros inconsistentes.
- La opción SALIR deberá finalizar correctamente la ejecución del programa.
- La opción REPORTES debe estar disponible en el menú principal, aunque no realice ninguna operación en esta etapa.

Entregable

Entregar el programa completo junto con los archivos de datos utilizados por el sistema, las estructuras de datos correspondientes y todo lo necesario para su compilación y ejecución.

Criterios sugeridos para el desarrollo

Aspecto	Consideración
Diseño de datos	Estructuras claras y campos adecuados para la problemática.
Archivos	Correcta lectura, escritura, actualización y baja de registros.
Menús	Navegación clara entre menú principal y submenús.
Validaciones	Control de identificadores y datos relacionados.
Organización	Código modular, legible y ordenado.